

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

ANÁLISE DE OPORTUNIDADE

Pedro Della Rosa Antônio

Pedro Dimitry Zyrianoff

Lucas Kenichi Soares Abe

Eduardo Chen Zou

Projeto Interdisciplinar - Smart Tennis Arena

Tech Tennis: Análise de Oportunidade

1. Introdução

O tênis é um esporte em expansão no Brasil: a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) estima mais de 2 milhões de praticantes no país, e associações do setor, como a ÁPICE, apontam esse número em cerca de 3 milhões. Levantamentos recentes reforçam essa tendência de crescimento — a Federação Paulista de Tênis registrou um salto de 135% no número de filiados entre 2024 e 2025.

Apesar desse crescimento, o tênis permanece um esporte de infraestrutura concentrada: diferente de modalidades individuais como corrida, sua prática depende de quadra, rede e, na maior parte dos exercícios de repetição e precisão, da presença de outra pessoa (parceiro, professor ou equipamento especializado). Essa característica cria uma barreira de acesso que este projeto se propõe a investigar e endereçar.

Este documento apresenta a análise da oportunidade identificada pela equipe: o público-alvo (persona), a necessidade observada (dor), a síntese do problema, a proposta de valor, o dimensionamento do mercado potencial (TAM), a qualificação da demanda real e latente, a projeção de vendas presente e futura, e o cenário concorrencial.

2. Persona

A persona a seguir foi elaborada a partir de observações sobre o comportamento de praticantes de tênis amadores e de pesquisa exploratória sobre o cenário do esporte no Brasil, compondo um perfil representativo do público-alvo do projeto.

Rafael Andrade, 29 anos. Analista de sistemas, trabalha em horário comercial (9h–18h). Pratica tênis há 3 anos, em nível intermediário, e teve seu primeiro contato com o esporte em um clube na adolescência.

Contexto: Rafael não mora perto de nenhum clube de tênis. As quadras públicas disponíveis em sua região vivem lotadas ou exigem reserva com dias de antecedência. Ele possui um parceiro de treino, mas as agendas de ambos raramente coincidem — na prática, treina apenas uma vez a cada duas ou três semanas.

Dores e frustrações: Não consegue treinar sozinho de forma produtiva, bater bola na parede não simula uma jogada real e não oferece nenhum retorno objetivo sobre precisão. Depende inteiramente da disponibilidade de um parceiro ou de um professor para evoluir tecnicamente. Percebe estagnação técnica por falta de repetição consistente. O custo de aulas particulares regulares (R\$100 a R\$350 por hora) inviabiliza esse formato como principal via de treino.

Expectativas: Conseguir treinar sozinho, em qualquer quadra disponível, inclusive quadras simples, sem estrutura de clube. Obter algum tipo de retorno objetivo sobre seu desempenho (acerto no alvo, pontuação) em vez de treinar sem qualquer forma de avaliação. Ter acesso a uma solução de custo de entrada mais acessível do que o de uma máquina lançadora de bolas completa.

3. Necessidade Identificada (Dor)

- ***Falta de Espaço para treinar***

Praticantes de tênis sem acesso constante a um parceiro fixo, a um técnico ou a uma quadra disponível ficam impedidos de treinar com regularidade. Diferentemente de esportes individuais como corrida ou musculação, o tênis depende de infraestrutura especializada (quadra, rede) e, na prática, da presença de outra pessoa para gerar a repetição de bolas — o que cria uma dependência dupla (espaço e companhia) pouco comum em outras modalidades individuais.

- ***Infraestrutura concentrada do esporte no Brasil***

Essa primeira dimensão é agravada pelo fato de o tênis ainda ser, no país, um esporte relativamente concentrado em clubes e infraestrutura privada, o que limita o acesso de quem não possui vínculo com esse tipo de instituição. Isso não decorre de falta de interesse pelo esporte, mas sim de uma oferta de infraestrutura e de parceiros de treino que não acompanha esse ritmo.

4. Problema

Praticantes de tênis amadores e intermediários sem acesso regular a um parceiro de treino, a um técnico ou a uma quadra de clube têm sua evolução técnica limitada, pois a maior parte dos exercícios de precisão e repetição depende hoje da presença de outra pessoa — seja um parceiro, um professor, seja uma máquina lançadora de bolas de alto custo (R\$7.400 a R\$12.590 no mercado nacional). Esse cenário é agravado pela concentração da infraestrutura do tênis em clubes privados no Brasil, o que restringe o acesso democrático à prática, mesmo diante de uma base de praticantes em expansão.

Resumo do problema: não existe, atualmente, uma forma acessível e gamificada de treinar precisão de tênis de maneira autônoma, sem depender de outra pessoa ou de um equipamento de custo elevado.

5. Proposta de Valor

A *Tech Tennis* propõe um alvo inteligente conectado por aplicativo: um dispositivo baseado em Arduino, motores SG90 e laser que posiciona o alvo dinamicamente em quadra, enquanto um sistema de visão computacional com duas câmeras identifica se a bola atingiu a posição indicada, atribuindo pontuação em tempo real. Dessa forma, o praticante treina sozinho, contra o próprio equipamento, com feedback objetivo de acerto sem depender de algum parceiro, professor ou de uma máquina lançadora de bolas completa.

6. Dimensionamento de Mercado (TAM)

O **TAM** (Total Addressable Market) representa o valor total do mercado caso a solução atendesse 100% da demanda potencial, desconsiderando concorrência, barreiras geográficas e restrições operacionais.

- **Tamanho do público-alvo**

Fonte	Estimativa de praticantes de tênis no Brasil
Confederação Brasileira de Tênis (CBT), 2023	mais de 2 milhões
ÁPICE (associação do setor de artigos esportivos)	cerca de 3 milhões
Valor utilizado no cálculo (média das duas fontes)	2,5 milhões de praticantes

- **Ticket médio anual do produto**

O modelo de monetização considerado combina a venda do dispositivo (hardware) com uma assinatura do aplicativo, que concentra os treinos gamificados, a pontuação e a integração com a plataforma Tech Tennis:

Item	Valor	Racional
Dispositivo (alvo com Arduino, servos, laser e câmeras) — venda única	R\$ 1.290,00	Posicionado abaixo do concorrente direto mais caro do mercado nacional (Wiseball Tênis Pro, R\$ 12.590), refletindo menor complexidade mecânica por se tratar de um alvo, e não de um canhão de lançamento de bolas
Assinatura anual do aplicativo (treinos, pontuação, telemetria)	R\$ 239,00 (equivalente a R\$ 19,90/mês)	Referência: preço de uma a duas aulas particulares avulsas (R\$ 96 a R\$ 130 por hora)
Ticket médio no ano de aquisição	R\$ 1.529,00	Soma dos dois itens acima

- **Cálculo do TAM**

$TAM = \text{Público-alvo} \times \text{Ticket médio anual}$

$TAM = 2.500.000 \times R\$ 1.529,00$

$TAM \approx R\$ 3,82 \text{ bilhões}$

Considerando os extremos das fontes utilizadas para o público-alvo, o TAM varia entre R\$ 3,06 bilhões (cenário CBT, 2 milhões de praticantes) e R\$ 4,59 bilhões (cenário ÁPICE, 3 milhões de praticantes).

O valor apresentado corresponde ao potencial teórico máximo do mercado, sem considerar concorrência, capacidade operacional ou estratégia de distribuição. As seções seguintes qualificam esse número, estimando a parcela do mercado que de fato apresenta a dor descrita e tem condições de pagar pela solução (demanda real e latente), e projetando a captura efetiva desse mercado ao longo do tempo.

- ***Demanda Real e Latente***

Nem todo o público total de praticantes de tênis (TAM) vivencia a dor descrita com a mesma intensidade: parte relevante do esporte no Brasil ainda é praticada dentro de clubes particulares, com estrutura própria de quadras e parceiros de treino.

Estudos acadêmicos sobre o perfil do praticante brasileiro apontam que o tênis segue sendo um esporte concentrado nas classes de maior poder aquisitivo e estruturado principalmente em torno de clubes privados, o que reforça a existência de dois grupos distintos: praticantes vinculados a clubes (menos afetados pela dor) e praticantes que treinam de forma independente, em quadras públicas, condomínios ou parcerias avulsas (mais afetados pela dor).

A partir dessa segmentação, o TAM foi qualificado em três etapas, com as premissas explicitadas a seguir:

Etapa	Critério	Percentual aplicado	Público resultante
Público total (TAM)	Total de praticantes de tênis no Brasil	—	2.500.000
Filtro 1 — Exposição à dor	Praticantes sem vínculo constante com clube, dependentes de quadras públicas, condomínio ou parcerias avulsas para treinar	40%	1.000.000
Filtro 2 — Poder de compra	Praticantes com renda compatível para investir em equipamento esportivo de médio valor (classes A/B/C+, perfil predominante entre os praticantes de tênis segundo pesquisas de mercado do setor)	50%	500.000
Demanda potencial qualificada	Público que reúne, simultaneamente, a dor e a capacidade de pagamento	—	500.000

Esse público de 500 mil praticantes foi então dividido entre demanda real e demanda latente:

- **Demanda real** ($\approx 20\% \rightarrow 100.000$ praticantes): parcela do público que já busca ativamente uma forma de resolver a dor — pessoas que hoje pagam por aulas particulares avulsas, alugam quadra com frequência ou já cogitaram comprar algum equipamento de treino, e que estariam dispostas a adotar a solução assim que ela estivesse disponível.

- **Demanda latente** ($\approx 80\% \rightarrow 400.000$ praticantes): parcela do público que convive com a dor, mas ainda não busca ativamente uma solução tecnológica — por não conhecer alternativas no mercado, por hábito de treinar de forma improvisada (parede, bola presa) ou por ainda não ter considerado o investimento. Essa demanda tende a ser convertida em demanda real à medida que a marca ganha visibilidade, por meio de conteúdo educativo, parcerias com professores e prova social (avaliações e resultados de outros usuários).

- **Projeção de Vendas: Presente e Futuro**

A projeção de vendas parte de uma estimativa de alcance de canais (quantas pessoas do público qualificado a empresa consegue efetivamente impactar com marketing e parcerias) combinada a uma taxa de conversão em vendas, crescente ao longo do tempo à medida que a marca se consolida:

Horizonte	Canais previstos	Alcance	Conversão	Unidades	Receita projetada	% do TAM
Ano 1 (lançamento)	Redes sociais de nicho, grupos e comunidades de tênis, parcerias com professores e personal trainers, feiras e eventos do setor	50.000	2%	1.000	R\$ 1.529.000,00	≈ 0,04%
Ano 3 (expansão)	Ampliação para e-commerce próprio e marketplaces, parcerias com clubes e federações estaduais, marketing de influência no nicho esportivo	300.000	3%	9.000	R\$ 13.761.000,00	≈ 0,36%
Ano 5 (consolidação)	Presença nacional consolidada, canal B2B com academias e clubes (venda de múltiplas unidades), reconhecimento de marca e prova social acumulada	800.000	4%	32.000	R\$ 48.928.000,00	≈ 1,28%

Racional da conta: o alcance estimado em cada horizonte corresponde a uma fração crescente da demanda potencial qualificada (500.000 praticantes), refletindo a expansão progressiva de canais — do alcance orgânico e de parcerias pontuais no Ano 1 até uma presença nacional consolidada no Ano 5. A taxa de conversão também cresce ao longo do tempo (de 2% para 4%), premissa compatível com produtos de nicho esportivo em fase de lançamento, cuja adoção tende a acelerar à medida que a demanda latente é convertida em demanda real por meio de prova social e recomendação entre praticantes.

A receita projetada em cada horizonte resulta da multiplicação do número de unidades vendidas pelo ticket médio anual calculado na seção 6.2 (R\$ 1.529,00). Mesmo no cenário mais otimista (Ano 5), a receita projetada representa uma fração pequena do TAM (≈ 1,28%), o que reforça o caráter conservador da projeção e a distância entre o mercado potencial teórico e o mercado efetivamente capturável por uma empresa em fase de consolidação.

7. Análise do Cenário Concorrencial

A oportunidade identificada não existe em um vazio competitivo: já há soluções, ainda que imperfeitas, que os praticantes utilizam hoje para contornar a dor descrita.

Solução	Tipo	O que oferece	Preço	Limitação
Wiseball Tênis Pro (nacional)	Concorrente direto (hardware)	Máquina lançadora de bolas com ajuste eletrônico de velocidade, efeito, direção e modo randômico	R\$ 7.400 a R\$ 12.590	Sem gamificação, sem aplicativo com pontuação e com alto custo de entrada, pouco acessível ao praticante amador casual
Spinshot Plus-2 / Spinshot Player (importada)	Concorrente direto (hardware + app)	Máquina lançadora de bolas com aplicativo complementar (Drill Maker App)	Produto importado, sem distribuição oficial ampla no Brasil	Foco no lançamento de bolas, não em um alvo com feedback de acerto em tempo real; sem gamificação voltada a iniciantes
SwingVision	Concorrente indireto (aplicativo)	Aplicativo de análise de vídeo com IA: rastreia a bola, calcula estatísticas de golpe e realiza chamadas de linha	Gratuito, com compras dentro do aplicativo	Depende de outra pessoa ou máquina para gerar as bolas; concentra-se em análise pós-jogo, não em treino de precisão solo em tempo real
Aulas particulares	Substituto	Professor dedicado, com personalização do treino	R\$ 96 a R\$ 350 por hora (média de aproximadamente R\$ 130/hora)	Alto custo recorrente, dependente da agenda do professor e da disponibilidade de quadra, com baixa escalabilidade
Parede de rebote	Substituto	Estrutura estática presente em alguns clubes e quadras	Baixo custo ou gratuito	Sem gamificação, sem feedback de pontuação e sem adaptação de dificuldade
Aplicativos de matchmaking esportivo (ex.: Playtomic, grupos de WhatsApp de tênis)	Substituto	Conectam jogadores para treinar em conjunto	Geralmente gratuitos	Não resolve a dor de treinar sozinho, apenas reduz a chance de não encontrar um parceiro

O mercado brasileiro de equipamento de treino de tênis está polarizado entre soluções de baixo custo e sem tecnologia (parede de rebote, grupos de busca de parceiros) e soluções de alto custo e sem gamificação (máquinas lançadoras de bolas, a partir de R\$ 7.400). A Tech Tennis se posiciona no espaço intermediário entre essas duas categorias: um produto conectado, gamificado e com feedback de precisão em tempo real, a um custo de entrada substancialmente inferior ao de uma máquina lançadora completa.

8. Pesquisa de Campo (Entrevista com Praticantes)

Para fundamentar a análise da oportunidade e validar se as dores descritas na persona correspondem à realidade vivenciada por praticantes do esporte, a equipe realizou uma pesquisa exploratória qualitativa por meio de entrevistas semiestruturadas com praticantes em diferentes momentos de jornada.

Pergunta	Resposta	Fator Crítico Identificado
Por que você não continua jogando tênis?	“Porque muitas vezes não consigo jogar tênis. Eu tenho aulas de tênis, mas frequentemente chove durante as aulas, e as quadras de tênis geralmente são ao ar livre, o que faz com que eu consiga ter pouquíssimas aulas de tênis, e muitas aulas acabam sendo canceladas.”	Barreira de infraestrutura, dependência climática e dificuldade de encontrar adversários.
O que você acha que os iniciantes devem priorizar ao aprender tênis?	“O ponto principal é encontrar algo que permita competir, para cultivar o interesse. Às vezes, quando se joga contra um amigo, se conseguir vencer o outro, isso também é muito prazeroso.”	Importância da competição e do engajamento lúdico.
Por que você não continua jogando tênis?	“Porque queria entrar numa área mais competitiva, para isso é necessário um investimento maior do que eu estava disposto a investir, então me frustrei e parei”	Barreira financeira de alto custo para evolução técnica.
O que você acha que os iniciantes devem priorizar ao aprender tênis??	“Técnica correta acima de tudo.”	Necessidade de precisão e fundamentos técnicos.

9. Conclusão

A análise apresentada demonstra que a dor identificada é real, crescente e ainda mal atendida pelas soluções disponíveis no mercado brasileiro. O crescimento contínuo da base de praticantes de tênis no país, combinado à concentração da infraestrutura do esporte em clubes privados, amplia a relevância dessa dor ao longo do tempo. A estimativa de TAM, de aproximadamente R\$ 3,82 bilhões, evidencia o potencial econômico do mercado endereçado, e sua qualificação em demanda real e latente (500 mil praticantes com dor e poder de compra, dos quais 100 mil já buscam ativamente uma solução) mostra que existe, desde já, uma base concreta de clientes para o lançamento do produto. A projeção de vendas apresenta uma trajetória de crescimento sustentada pela conversão progressiva da demanda latente em demanda real, mantendo-se, ainda assim, conservadora frente ao potencial teórico do mercado. A análise concorrencial, por sua vez, indica uma lacuna clara entre as soluções de baixo custo sem tecnologia e as soluções de alto custo sem gamificação, espaço em que a Tech Tennis se posiciona como proposta diferenciada.

Fontes de Referência

<https://www.tenisnews.com.br/123345/cresce-o-numero-de-fas-de-tenis-no-brasil>

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/32035/27279/362427>

<https://maquinadoesporte.com.br/?p=27576>

<https://www.apicebrasil.org.br/pratica-de-tenis-cresce-no-brasil-apos-a-reducao-no-imposto-de-importacao-das-raquetes>

<https://www.cnnbrasil.com.br/esportes/tenis/tenis-em-alta-federacao-paulista-registra-salto-de-135-de-filiados/>

<https://senhoresporte.com/quanto-custa-uma-aula-de-tenis/>

<https://www.getninjas.com.br/aulas/esportes/preco/aula-de-tenis>

<https://www.wiseball.com.br/tennis-ball-machines&language=pt-br>